

# VXR SaaS Subscriptions & Billings product architecture design

Long Luong Hồ Thị Thanh Nga Nguyen Thanh Danh Dang Le Le Minh Thuan Van Tran ThongNguyen

- 1. Overall architecture
  - 1.1 Target users
  - 1.1 Các phương án triển khai
  - 1.2 So sánh 2 phương án
- 2. Product entity breakdown
  - 2.1 ERD
- 2.2 Data model definition
- 3. Launching milestones
  - Phase 1: viên gạch đầu tiên cho việc build full luồng billing cho sản phẩm SMS/ZNS
  - Phase 2: làm tiếp subscription logic để làm tiền đề cho billing logic
  - Phase 3: billing logic để sinh ra được invoice cho sản phẩm SMS/ZNS
  - Phase 4: sau khi hoàn thành xong flow cho SMS/ZNS, đánh giá lại việc tự build Subscriptions & Billings module in-house có khả thi không vì lúc này đã ước lượng được effort & đủ thông tin để đánh giá. Cần nhắc bước tiếp theo là 1) build tiếp cho 1 sản phẩm tiếp theo (e-invoice hoặc CKTD) VS 2) tích hợp với 1 bên khác cung cấp giải pháp

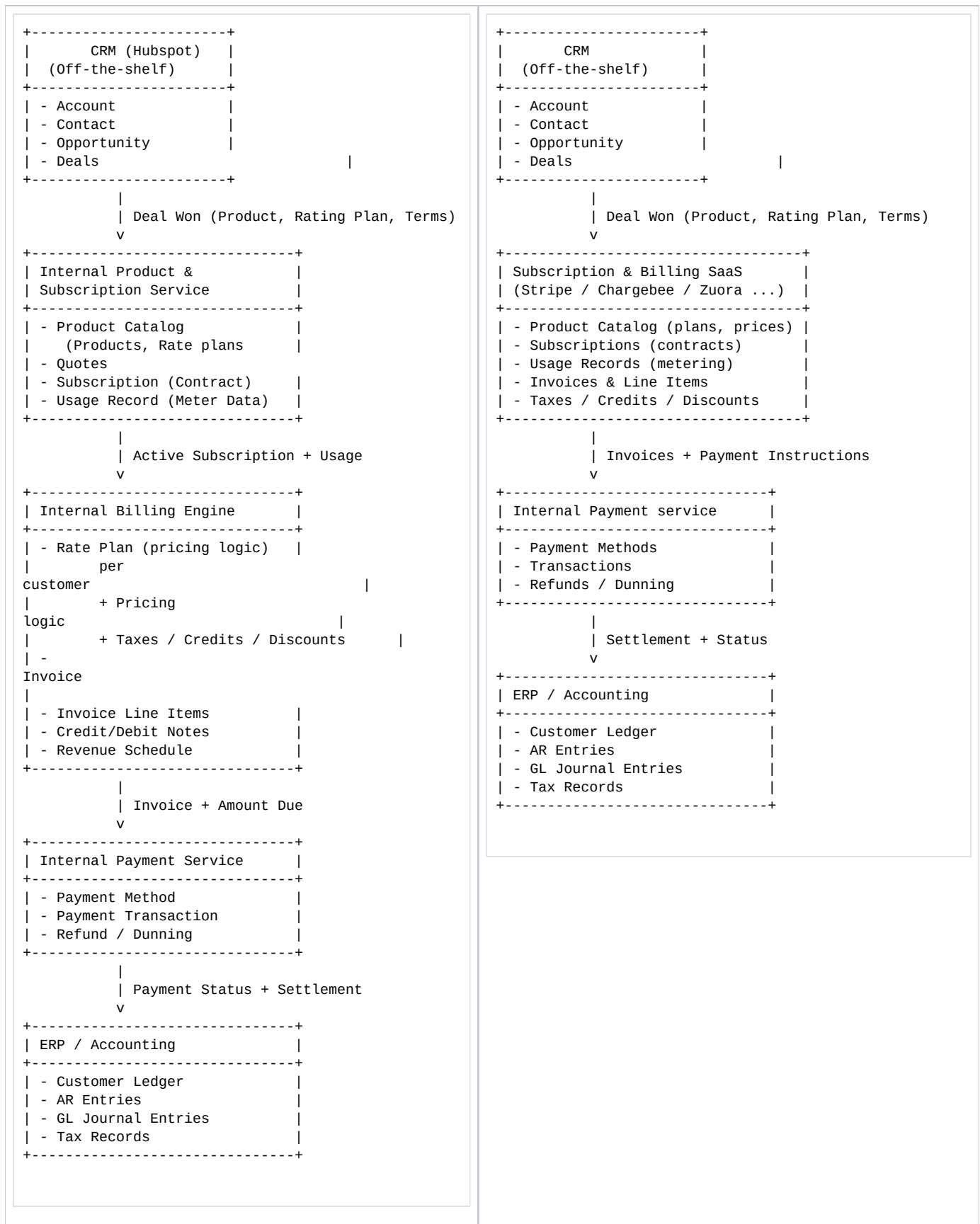
## 1. Overall architecture

### 1.1 Target users

- Kế toán Vexere dùng để check đối soát & báo cáo thay cho file Google sheet đang dùng
- Kế toán nhà xe & chủ xe dùng để kiểm soát invoice phát sinh từ VXR & báo cáo đối soát với kế toán VXR
- AM dùng để check tình trạng thanh toán của nhà xe mình quản lý =

### 1.1 Các phương án triển khai

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OPTION 1: IN-HOUSE SUBSCRIPTION & BILLING ENGINE | OPTION 2: LEVERAGE AN OFF-THE-SHELF SUBSCRIPTION & BILLING SOLUTION |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|



1.2 So sánh 2 phương án

|              |                                          | Option 1 (build)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Option 2 (buy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Business Fit | Time to Market                           | <p>Về mặt engineering effort thì lâu hơn, nhưng nếu tính thêm cả giai đoạn tìm đối tác + sales meeting + onboarding thì cũng phase 1 cho SMS/ZNS roll out ra cũng chưa chắc lâu hơn op 2</p> <p>Nếu các tool opensource có thể đáp ứng được thì thời gian ra thị trường sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ứng viên tiềm năng là Lago.</p> | <p>Sản phẩm có sẵn, về effort thì nhanh hơn, nhưng xét tổng thể để roll out ra phase 1 thì chưa chắc nhanh hơn vì còn phải qua các giai đoạn chọn sản phẩm, sales &amp; demo meeting với nhiều bên để chọn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Flexibility in Pricing Models            | <p>Rất flexible vì tự implement, sau này dễ adapt với các loại pricing models khác mà team sales muốn sử dụng</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Stripe là sản phẩm đáp ứng được đầy đủ pricing model mà VXR cần, nhưng mức độ flexible vẫn không cao bằng vì chưa chắc thỏa mãn được các mô hình khác trong tương lai.</p> <p>Những sản phẩm khác như Zoho Billings, Hubspot Commerce Hub, Salesforce, ChargeBee thì không support đủ pricing models, hoặc có nhưng đáp ứng không tới (<b>ví dụ usage-based pricing model làm nửa vời</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Cost                                     | <p>Ngắn hạn chi phí cao hơn, nhưng nhìn chung module SaaS Subscriptions &amp; Billings nếu chỉ phục vụ đủ dùng cho team sales nội bộ thì cũng không phải quá phức tạp</p> <p>Dài hạn thì chi phí thấp</p>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Stripe: billing volume của SaaS hiện tại là ~6-7 tỷ 3 tháng, tương đương với gần 2.5 tỷ/tháng ~90k\$ =&gt; chi phí 620\$/tháng</li></ul> <div><div><p><b>Pay as you go</b></p><p>Only pay for what you use, with no recurring fees. Best for low or unpredictable volume.</p><p><b>0.7%</b></p><p>of Billing volume ?</p></div><div><p><b>Pay monthly</b></p><p>Annual subscription, paid monthly. Choose a volume tier that works for your business.</p><p><b>Save 11%</b></p><p><b>\$620</b></p><p>Per month, 1-year contract*</p><p>Up to \$100,000<br/>Billing volume per month<br/>0.67% for additional Billing volume</p></div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Zoho Billing: 59\$/10 users/tháng</li></ul> |
|              | Localization (VN/SEA tax, e-invoicing)   | <p>Cos khả năng tùy biến để đáp ứng tốt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Các phần mềm trên thị trường hầu hết không chính thức hỗ trợ thị trường Việt Nam.</p> <p>Nhìn chung những vấn đề về invoice, tax là build dùng chung cho global market nên cũng có thể không đáp ứng đc đủ tốt cho local regulation ở Việt Nam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | Scalability (volume of invoices /events) | <p>Đáp ứng tốt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Đáp ứng tốt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Vendor Lock-in Risk                      | <p>Không bị</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Có rủi ro này</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Fit                                                    | Integration with CRM               | <p>Định hướng sử dụng module SaaS Subscriptions &amp; Billings riêng cho với CRM Hubspot vì đối tượng sử dụng khác nhau, k sợ vấn đề phân mảnh, trong khi module này ở Hubspot không phù hợp với business model của VXR.</p> <p>Có thể tốn thời gian build connector để sync data deals won (product, pricing model, customer) từ Hubspot sang, nhưng có thể không cần loàn trong ngắn hạn nếu phức tạp</p> | <p>Stripe: Có sẵn các connector Hubspot - Stripe nhưng chiều sync là từ Strip qua Hubspot =&gt; chúng ta không cần chiều này</p> <p>Zoho cũng k có sẵn data connector liên quan tới subscription</p> <p>=&gt; Dựa vào data connector của các app như Hubspot, Stripe, Zoho sẽ khiến team có thể phải invest thêm nhiều thời gian để tự develop data connector, vì những cái đang có không đáp ứng được nhu cầu</p> |
|                                                                  | Entitlements Management            | Phải làm thêm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Stripe: đã có sẵn</p> <p>Các app khác: chưa có</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Các feature set khác liên quan tới flow Subscriptions & Billings | Quotes                             | Tự build thêm, cũng giống subscriptions nên build được Subscriptions thì làm đc Quotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Các app khác: đã có nhưng gặp vấn đề giống subscription nên k sử dụng được                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | Payment processor                  | VXR đã có sẵn payment engine quen thuộc với người Việt Nam, có thể dùng chung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Payment engine không thân thiện với người Việt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Customer portal                    | Phải tự build customer portal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Có sẵn customer portal nhưng có thể không đáp ứng đầy đủ use case VXR cần, ví dụ Stripe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Customization (refunds, proration) | Phải tốn cost handle thêm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Có handle sẵn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Financial & Ops                                                  | Initial Build Cost                 | Cao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thấp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | Ongoing Maintenance Cost           | Thấp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Cao (Stripe ít nhất 620\$/tháng) hoặc vừa (Zoho 59\$/tháng)</p> <p>Khó customize khi cần</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strategic                                                        | Focus on Core Business             | <p>Chưa hẳn focus, item này không thuộc scope business của VXR mà là 1 item để vận hành nội bộ</p> <p>Để monetize &amp; đưa nó vào strategic core business thì phải phát triển theo dạng platform để bán được cho các business khác, tuy nhiên tương lai này chưa rõ ràng</p>                                                                                                                               | Có focus vì k phải tốn thời gian đi phát triển 1 ngách k thuộc core business                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Long-term<br>Differentiation                                                                                                                               | Giúp nhà xe thấy được việc quản lý sản phẩm, các gói đăng ký của nhà xe, số tiền đã trả/phải trả của nhà xe transparent                                                                         | Giúp nhà xe thấy được việc quản lý sản phẩm, các gói đăng ký của nhà xe, số tiền đã trả/phải trả của nhà xe transparent |
|          | Global<br>Expansion                                                                                                                                        | Build theo cấu trúc của Stripe, chỉ có customize lại một số chỗ cho phù hợp với business flow của Vexere, nên kỳ vọng là nếu có định hướng biến mảng này thành 1 core business thì vẫn làm được | Không                                                                                                                   |
|          | Các SaaS companies khác ở Việt Nam có đang build in-house solution cho module này không?<br><br>Misa, KiotViet, Sapo, Momo for Business, Zalo for Business | Misa: tự build                                                                                                                                                                                  | Momo làm tay                                                                                                            |
| TỔNG KẾT |                                                                                                                                                            | 38                                                                                                                                                                                              | 35                                                                                                                      |

2. Product entity breakdown

2.1 ERD

| Entity breakdown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ERD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>### Customer (Sync with VXR data)  ### Product ``` +-----+   Product                  +-----+   product_id (PK)            name                       description                 product_category           product_type               status (active/retired)    created_at                 updated_at               +-----+ ```  ### Usage Meter ``` +-----+   UsageMeter               +-----+   meter_id (PK)              rate_plan_id (FK)          meter_name               +-----+</pre> | <pre>### Core Subscription &amp; Billing Flow ```  Account                                Product RatePlan                                product_id (PK)  account_id (PK)                        product_id (FK) rate_plan_id (PK)                      company_name company_name                          product_type product_id (FK)                        status currency                              status plan_name                             pricing_model status                                (1:N) pricing_model                         (1:N)  Subscription                            SubscriptionItem subscription_id                        subscription_id (FK) account_id (FK)                        (1:N) subscription_item_id (PK) status                                rate_plan_id (FK) anchor_date                           quantity</pre> |

```

| meter_event |
| aggregation_type |
| unit_of_measure |
| status |
| created_at |
+-----+

```

### Rate Plan

```

+-----+
| RatePlan |
+-----+
| rate_plan_id (PK) |
| product_id (FK) |
| plan_name |
| plan_type |
| charge_model |
| pricing_model |
| currency |
| effective_start_date |
| effective_end_date |
| status |
| created_at |
| updated_at |
+-----+

```

### Rate Plan Tier

```

+-----+
| RatePlanTier |
+-----+
| tier_id (PK) |
| rate_plan_id (FK) |
| tier_name |
| from_quantity |
| to_quantity |
| price_per_unit |
| flat_fee |
| created_at |
+-----+

```

### Subscription

```

+-----+
| Subscription |
+-----+
| subscription_id (PK) |
| account_id (FK) |
| start_date |
| end_date |
| initial_term (months) |
| renewal_term (months) |
| status |
| anchor_date |
| billing_cycle |
| created_at |
| updated_at |
+-----+

```

### Subscription Item

```

+-----+
| SubscriptionItem |
+-----+
| subscription_item_id (PK) |
| subscription_id (FK) |
| rate_plan_id (FK) |
| quantity |

```

```

|
| start_date / end_date
|
status
|
parent_item_id
(nullable)

```

(1:N)

```

Entitlement
entitlement_id
subscription_id
subscription_item_id
resource_type
allowed_qty
used_qty

```

### Usage Tracking & Metering

```

RatePlan      UsageMeter
SubscriptionItem

```

```

rate_plan_id(PK)      meter_id (PK)
subscription_item_id (PK)
product_id (FK)      rate_plan_id(FK)
subscription_id (FK)
plan_name      meter_name
rate_plan_id (FK)
pricing_model      meter_event
status
aggregation_type

```

(1: N) (1:N)

```

(N:1)
UsageRecord      UsageMeter

```

```

meter_id (PK)      usage_id (PK)
rate_plan_id(FK)      meter_id (FK)
subscription_item_id (FK)
meter_name      quantity, usage_timestamp
meter_event      processed_flag
aggregation_type

```

### Billing & Invoice Flow

```

Subscription      Invoice
InvoiceLineItem
|
| subscription_id      invoice_id (PK)
| line_item_id(PK)
| account_id (FK)      subscription_id
| invoice_id (FK)

```

```

| start_date          |
| end_date            |
| status              |
| parent_item_id (nullable FK) |
| pricing_overrides (JSON) |
| created_at          |
| updated_at          |
+-----+

```

#### Semantics:

- One subscription can have many items: base plan, add-ons, and bundle components.
- 'parent\_item\_id' links child items to a bundle's parent item when the selected plan is a bundle.

#### ### Subscription Discount

```

+-----+
| SubscriptionDiscount |
+-----+
| discount_id (PK)      |
| subscription_id (FK)  |
| discount_type         |
| discount_value        |
| discount_percentage   |
| valid_from            |
| valid_until           |
| created_at            |
+-----+

```

#### ### Entitlement

```

+-----+
| Entitlement           |
+-----+
| entitlement_id (PK)   |
| subscription_id (FK) |
| subscription_item_id(FK)|
| vxr_feature_id (FK) |
+-----+

```

#### ### Usage Record

```

+-----+
| UsageRecord          |
+-----+
| usage_id (PK)        |
| subscription_id (FK)  |
| subscription_item_id(FK)|
| meter_id (FK)        |
| quantity             |
| unit                 |
| usage_timestamp      |
| source_system        |
| processed_flag       |
| created_at           |
+-----+

```

## ## 2.2 Billing Engine Entities

#### ### Invoice

```

+-----+
| Invoice              |
+-----+
| invoice_id (PK)     |
| subscription_id (FK) |
| account_id (FK)     |

```

```

status              account_id (FK)
product_id (FK)     invoice_number
anchor_date
rate_plan_id(FK)    subscription_item_id(FK)
total_amount        status
quantity            unit_price
(1:N)

```

#### line\_total

##### Invoice

```

invoice_id (PK)
subscription_id
account_id (FK)
invoice_number
total_amount
status

```

...

#### ### Bundles & Add-ons (Concept)

```

(1:N)              (N:1)
Product (B)        BundleComponent
Product (C)
type = bundle
bundle_product_id (FK)           type =
normal
product_id (PK)
component_product_id (FK)
product_id (PK)
default_included_qty ...

```

#### On subscription:

```

(1:N)
SubscriptionItem (bundle)  SubscriptionItem
(child)
subscription_item_id (PK)
parent_item_id = bundle PK
rate_plan_id (bundle plan)
rate_plan_id (component)

```

#### ### Payment & Settlement Flow

```

...
TBD
...

```

```
| invoice_number      |
| invoice_date        |
| due_date            |
| status              |
| subtotal            |
| tax_amount          |
| discount_amount     |
| total_amount        |
| currency            |
| created_at          |
| updated_at          |
+-----+
...
```

### ### Invoice Line Item

```
+-----+
| InvoiceLineItem     |
+-----+
| line_item_id (PK)   |
| invoice_id (FK)     |
| product_id (FK)     |
| rate_plan_id (FK)   |
| subscription_item_id(FK)|
| description          |
| quantity            |
| unit_price          |
| line_total          |
| tax_rate            |
| created_at          |
+-----+
...
```

## ## 2.5 Tax & Compliance Entities

### ### Tax Configuration

```
+-----+
| TaxConfiguration    |
+-----+
| tax_config_id (PK)  |
| account_id (FK)     |
| tax_type            |
| tax_rate            |
| tax_code            |
| effective_from      |
| effective_to        |
| created_at          |
+-----+
...
```

### ### E-Invoice

```
+-----+
| EInvoice            |
+-----+
| einvoice_id (PK)    |
| invoice_id (FK)     |
| external_system_id  |
| status              |
| submitted_at        |
| created_at          |
+-----+

---
```

## 2.2 Data model definition

### 1. Accounts Collection

- **Name:** accounts
- **Title:** Accounts
- **Template:** General
- **Fields:**
  - **id:** Unique identifier (Primary Key)
  - **company\_name:** Text field for the company's name
  - **currency:** Text field for the billing currency (e.g., USD, EUR)
  - **status:** Text field for the account's status (e.g., active, inactive)
  - **createdAt:** Timestamp for when the record was created
  - **updatedAt:** Timestamp for when the record was last updated

### 2. Products Collection

- **Name:** products
- **Title:** Products
- **Template:** General
- **Fields:**
  - **id:** Unique identifier (Primary Key)
  - **name:** Text field for the product name
  - **product\_type:** Text field for the type of product
  - **status:** Text field for the product's status (e.g., active, archived)
  - **createdAt:** Timestamp for when the record was created
  - **updatedAt:** Timestamp for when the record was last updated

### 3. Pricing Models Collection

- **Name:** pricing\_models
- **Title:** Pricing Models
- **Template:** Tree
- **Fields:**
  - **id:** Unique identifier (Primary Key)
  - **model\_name:** Text field for the name of the pricing model (e.g., "Flat Rate", "Tiered - Volume Based", "Usage-based - Per Unit")
  - **model\_type:** Text field to categorize the main model type (e.g., "Flat Rate", "Package", "Tiered", "Usage-based")
  - **description:** Long text field to describe the pricing model in detail.
  - **configuration:** JSON field to store the specific configuration details for each model type (e.g., for "Flat Rate" it might contain amount, for "Tiered" it might contain an array of tiers with min\_units, max\_units, price\_per\_unit; for "Usage-based" it might specify unit\_type and rate).
  - **createdAt:** Timestamp for when the record was created
  - **updatedAt:** Timestamp for when the record was last updated
  - *(Note: parentId and children fields are automatically added by the tree template and should not be manually defined)*

### 4. Rate Plans Collection (UPDATED)

- **Name:** rate\_plans
- **Title:** Rate Plans
- **Template:** General
- **Fields:**
  - **id:** Unique identifier (Primary Key)
  - **plan\_name:** Text field for the rate plan's name
  - **plan\_type:** String field with enum values 'one\_time' and 'recurring' to specify billing frequency.
  - **product:** Many-to-one relationship to Products (a rate plan belongs to one product)
  - **pricing\_model:** Many-to-one relationship to Pricing Models (a rate plan uses a specific pricing model)
  - **usage\_meter:** **Many-to-one relationship to Usage Meters (a rate plan has only one usage meter)**
  - **createdAt:** Timestamp for when the record was created
  - **updatedAt:** Timestamp for when the record was last updated

### 5. Subscriptions Collection

- **Name:** subscriptions
- **Title:** Subscriptions
- **Template:** General
- **Fields:**
  - **id:** Unique identifier (Primary Key)
  - **status:** Text field for the subscription's status (e.g., active, cancelled, paused)
  - **anchor\_date:** Date field for the subscription's anchor date (e.g., billing cycle start)
  - **account:** Many-to-one relationship to Accounts (a subscription belongs to one account)

- createdAt: Timestamp for when the record was created
- updatedAt: Timestamp for when the record was last updated

## 6. Subscription Items Collection

- **Name:** subscription\_items
- **Title:** Subscription Items
- **Template:** General
- **Fields:**
  - id: Unique identifier (Primary Key)
  - quantity: Number field for the quantity of the subscription item
  - start\_date: Date field for the item's start date
  - end\_date: Date field for the item's end date
  - status: Text field for the item's status (e.g., active, expired, pending)
  - subscription: Many-to-one relationship to Subscriptions (an item belongs to one subscription)
  - rate\_plan: Many-to-one relationship to Rate Plans (an item uses one rate plan)
  - parent\_item: Many-to-one self-referencing relationship to Subscription Items (for hierarchical items, nullable)
  - children: One-to-many self-referencing relationship to Subscription Items (to link to child items)
  - createdAt: Timestamp for when the record was created
  - updatedAt: Timestamp for when the record was last updated

## 7. Entitlements Collection

- **Name:** entitlements
- **Title:** Entitlements
- **Template:** General
- **Fields:**
  - id: Unique identifier (Primary Key)
  - resource\_type: Text field for the type of resource being entitled
  - allowed\_qty: Number field for the allowed quantity of the resource
  - used\_qty: Number field for the quantity of the resource already used
  - subscription: Many-to-one relationship to Subscriptions (an entitlement is for a specific subscription)
  - subscription\_item: Many-to-one relationship to Subscription Items (an entitlement is linked to a specific subscription item)
  - createdAt: Timestamp for when the record was created
  - updatedAt: Timestamp for when the record was last updated

## 8. Usage Meters Collection (UPDATED)

- **Name:** usage\_meters
- **Title:** Usage Meters
- **Template:** General
- **Fields:**
  - id: Unique identifier (Primary Key)
  - meter\_name: Text field for the name of the usage meter
  - meter\_event: Text field for the event that triggers usage tracking (e.g., API call, storage\_GB)
  - aggregation\_type: Text field for how usage should be aggregated (e.g., sum, count, max)
  - *(Note: The rate\_plan field has been removed from here)*
  - createdAt: Timestamp for when the record was created
  - updatedAt: Timestamp for when the record was last updated

## 9. Usage Records Collection

- **Name:** usage\_records
- **Title:** Usage Records
- **Template:** General
- **Fields:**
  - id: Unique identifier (Primary Key)
  - quantity: Number field for the measured usage quantity
  - usage\_timestamp: Date/time field for when the usage occurred
  - processed\_flag: Boolean (checkbox) field indicating if the usage record has been processed for billing (default: false)
  - usage\_meter: Many-to-one relationship to Usage Meters (a usage record comes from a specific meter)
  - subscription\_item: Many-to-one relationship to Subscription Items (a usage record is associated with a specific subscription item)
  - createdAt: Timestamp for when the record was created
  - updatedAt: Timestamp for when the record was last updated

## 3. Launching milestones

### Phase 1: viên gạch đầu tiên cho việc build full luồng billing cho sản phẩm SMS/ZNS

*Reasoning cho việc ưu tiên build trước thay vì cân nhắc buy:*

1. Sau khi research nhiều sản phẩm top đầu thế giới, kể cả những sản phẩm chuyên về subscription, đang thấy Stripe có giải pháp tốt nhất, đủ cover cho tất cả các pricing logic của VXR, những sản phẩm còn lại (Hubspot Commerce Hub, Zoho Billing, Salesforce, Odoo Billing, ChargeBee) thì thấy không có sản phẩm nào đáp ứng được đầy đủ). Nhưng Stripe không có support thị trường VN, phải qua các bên trung gian khá phức tạp, nên nếu tiếp tục đi theo hướng lựa chọn đối tác để làm thì sẽ lâu.
2. Bảng so sánh phía trên giữa 2 option: kết quả vẫn đáng nghiêng về tự build
3. Giải pháp build phase 1 + phase 2+ phase 3 đang thấy cũng khá rõ ràng. Và có thể build theo schema tương tự với các bên như Stripe, Zoho Billing để sau này nếu đổi sang buy thì có thể export dữ liệu ra được
4. Trước đây có tính tới việc build ngược từ Invoices lên, nhưng nhân dịp team business đang cần 1 chỗ để cấu hình bảng giá SMS/ZNS (chính là bài toán Subscriptions & Billings) nên có cơ hội để làm theo kiểu chính thống là build từ Product đi xuống

- ☐ Release Product module trước, target cho các sản phẩm SMS/ZNS
  - ☒ Phải tạo được đầy đủ các sản phẩm thuộc category SMS/ZNS
  - ☒ Phải tạo được Rateplan (RatePlan, RatePlanTier, Usage Meter) theo business logic của Vexere cho sản phẩm này, cụ thể là usage-based rate plan
  - ☐ Từ VXR có thể bắn được các event log usage realtime sang cho module này khi có phát sinh delivery report log cho SMS/ZNS (đang nhận từ provider)
- ☐ Trong ZNS/SMS phải gán được label cho các TemplateID => từ các label này sẽ reference tới sản phẩm (matching bằng product\_tags) => get được rate plan để tính ra được giá cho usage log vừa bắn lên => lưu lại giá này vào usage\_log luôn? (hoặc sử dụng 1 entity khác để lưu usage log vừa rồi tính ra amount là bao nhiêu???)
- ☐ Usage log có chứa giá là tiền để build invoice\_line\_item cho product line tương ứng. BI có thể dùng usage\_log này để kéo về dashboard và BI tự tính ra được tổng số SMS/ZNS & tổng tiền theo từng loại đã gửi cho từng nhà xe là bao nhiêu

**Phase 2: làm tiếp subscription logic để làm tiền đề cho billing logic**

**Phase 3: billing logic để sinh ra được invoice cho sản phẩm SMS/ZNS**

**Phase 4: sau khi hoàn thành xong flow cho SMS/ZNS, đánh giá lại việc tự build Subscriptions & Billings module in-house có khả thi không vì lúc này đã ước lượng được effort & đủ thông tin để đánh giá. Cân nhắc bước tiếp theo là 1) build tiếp cho 1 sản phẩm tiếp theo (e-invoice hoặc CKTD) VS 2) tích hợp với 1 bên khác cung cấp giải pháp**